

GPPO-WORLD-9.2

S5 交付冻结 复现验收与汇报

候选交付包已准备 · 证据边界已写明 · 实际评审待举行

默认入口 A：纯 GPPO + 可关闭的只读 Shadow
历史入口 B：EAWM-GPPO adapter 消费复现（单列）

S3 未训练

S4 已通过

S5 候选

2026-09-06

先把系统说准确：三类型、17 个动作

当前可验证版本不是会议所称五类型版本

图节点类型

UAV	4 个
Region	4 个
Target	3 个

- Task = UAV 的 SEARCH / TRACK / IDLE 状态字段
- Event = 可重放事件记录，不是额外节点

动作合同

4 UAV × 4 Region

+

NOOP

16 条 UAV-Region 候选边 + 1 条等待动作 = 17

五类型源码、模型、数据合同：当前未找到
本次不通过改名制造“五类型”

扰动不是一个层次：政策可见、执行真值、离线评估分开

策略只读决策时刻前已到达并确认的 belief / evidence

场景	政策可见输入	执行 / 评估边界
正常	当前图 + 已确认事件	环境执行与 episode 结果
紧急 / 新事件	到达后才进入 belief	不是通用 Task / deadline
节点损毁	确认后 mask 排除 UAV	检测/确认链拥有真值权威
能量不足	不是策略输入合同	执行拒绝 / NOOP / 回退演示
通信 / 低置信度	证据时间与来源可见	stale、confirmation、恢复语义

边界：世界模型预测 latent，不覆盖真实 belief / action mask / version，也不直接发 actuator action。

功能通过，安全边界也通过：但只对冻结合同负责

S1-R2 fixed tapes 与 S4 Shadow side-car 的证据分列

60 / 60

S1-R2 fixed tapes
episode 完成

0

future-input
violation

0

Shadow 写入 /
动作提交

0.55

弱证据 confidence
单源保持 SUSPECTED

因果确认修复

- payload 0.55 被实际消费；单源弱 Region vacancy 不确认
- 两源独立 evidence 到达后才 CONFIRMED；未来事件在到达前不可见

S4 A : OFF / ON 全量 60/60 等价；Shadow 是
side-car, context published 但 pure policy 不消费。

低风险优化带来小幅、可重复的端到端改善

同 checkpoint、6 类×10 tape、CPU / cuda:0、5 次交错重复；不是实时承诺

端到端决策墙钟均值 (ms)

CPU



paired -2.927%

GPU



paired -3.290%

优化：`torch.inference_mode()`

配对 tape-group CI：CPU [-0.135745, -0.114669]ms
GPU [-0.203170, -0.170122]ms

拆分观察

最大段：policy forward

CPU 2.197379ms

最大段：policy forward

GPU 3.075608ms

- graph 构建约 0.25ms
- submit / 执行约 0.81ms
- 未验证普通 PPO / 五类型 / 5-node

A 和 B 必须分开：一个证明只读，一个证明历史消费

同一个“世界模型接入”标签下，策略可见性完全不同

A 默认交付

纯 GPPO + read-only Shadow

真实图 /
策略动作

Shadow
私有上下文

60/60 等价 · 0 写入 · context served_valid=0
zero-context parity 是默认安全性质

B 历史复现

EAWM-GPPO adapter 真实消费

图 + action
+ WM latent

adapter →
下一次决策

635 decisions · 487 adapter-used
577 valid · 58 fallback

B 不替代 A，不等于 S3 pure GPPO，不构成公平性能增益。

失败时回到 zero context：门禁可复现，保证不被过度解读

timeout 是 post-inference gate；OOD 是 synthetic feature shift

	exception	zero latent	异常后 fail-closed
	stale-before / after	zero latent	版本不匹配；after 还会 reset history
	timeout	zero latent	同步调用完成后的 budget gate，不是硬取消
	synthetic OOD	zero latent	score 269.0106024867358；特征整体 +3

限制：合成 OOD ≠ 真实未见任务泛化；post-call timeout ≠ 有界返回；门禁证据 ≠ 飞控认证。

该交付也冻结了负结果：不把缺口包装成完成

这张页留在主汇报中，而不是藏在附录

已完成 / 可交付

- S1-R2 因果时序与低置信度修复
- S2 inference_mode 低风险优化
- A 只读 Shadow + fail-closed
- B 历史 adapter 入口复现
- 代码 / 模型 / 归档 / 汇报材料

未完成 / 不声明

- 会议五类型源码、模型、数据合同
- GPPO-History / 普通 PPO 公平对照
- 稳定世界模型策略增益
- 真实控制周期、实时达标、生产 OOD
- 返航、换电/充电等显式产品能力

S3 skipped = 当前交付无需训练，不是训练通过。

下一步先补可比较的输入，再讨论增益

所有下一项都标记为“未实现”，不把计划当结果

01

拿到会议版本

五类型源码 / checkpoint /
数据合同 / GPO 来源

02

固定公平协议

规模、控制周期、PPO
GPPO-History、held-out 与多
seed

03

再问是否训练

真实 return +
安全指标共同改善，才允许策略增益声明

T-06 imagined rollout：可选、未开始；失败时保留 T-05，不影响本次 A/B 交付。

复现通过，归档可核对；实际评审仍待用户完成

交付候选包在新服务器目录执行，不依赖 S4 输出目录

A

5/5

OFF / ON

配对相等

退出码 0

策略 / WM 状态未变

B

100 tapes

635 decisions

487 used · 577 valid

58 fallback · safety 0

服务器归档

10,357,488 bytes

SHA-256

886c8ff400ed87ca5b1dac5c141b22f63a6381793ce253ef25
68d0ffcf88bb9f

服务器 → 本地 → Release → CDN 独立下载

交付状态：ready / verified / render-verified / archive-verified

彩排材料已备；实际评审 not_held；9/13 冻结、9/15 汇报均 tentative